

$a \Rightarrow b$, Označme $G_1 = (\langle \vec{u}_i; \vec{u}_j \rangle)_{n \times n}$, $\vec{u}_i, \vec{u}_j \in B_1$; $G_2 = (\langle \vec{v}_i; \vec{v}_j \rangle)_{n \times n}$, $\vec{v}_i, \vec{v}_j \in B_2$ ako Gramove matice postupností B_1, B_2 .

Z predpokladu a) máme maticu Q , pre ktorú platí:

$Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$; $i \in \{1, \dots, n\}$, matica Q je ortogonálna, takže maticové zobrazenie určené maticou Q je ortogonálne, teda platí:

$$\langle \vec{u}_i; \vec{u}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i; Q\vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i; \vec{v}_j \rangle$$

Z čoho nám plynie, že prvky matíc G_1 a G_2 sa rovnajú, teda $G_1 = G_2$.

$b \Rightarrow a$, Podľa tvrdenia b.4 zo skript existuje práve jedno lineárne zobrazenie $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ také, že: $f(\vec{u}_i) = \vec{v}_i$.

Keďže podľa predpokladu b) platí $G_1 = G_2$, vieme $\langle \vec{u}_i; \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i; \vec{v}_j \rangle$, takže platí:

$$\langle f(\vec{u}_i); f(\vec{u}_j) \rangle = \langle \vec{v}_i; \vec{v}_j \rangle = \langle \vec{u}_i; \vec{u}_j \rangle$$

Z čoho plynie, že zobrazenie f je ortogonálne a teda matica, ktorou je určené, je tiež ortogonálna, čím sme dokázali bod a). Q.E.D.